



Atividade Prática — Engenharia de Requisitos

Estudo de Caso: Sistema de Atendimento e Agendamento de uma Clínica

Disciplina: Engenharia de Requisitos

Curso: Engenharia de Software

Modalidade: Trabalho em grupo

Pontuação: 10,0 pontos

1. Objetivo

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a capacidade de identificar, analisar e representar processos de negócio como apoio à Engenharia de Requisitos, com base no estudo de caso da Clínica Vida+ Saúde.

2. Estudo de Caso — Clínica Vida+ Saúde

A Clínica Vida+ Saúde é uma clínica médica de médio porte cujo processo de atendimento é hoje parcialmente manual: o paciente solicita agendamento por telefone, WhatsApp ou presencialmente, e a recepcionista verifica a agenda em planilhas próprias. A ausência de uma base única gera conflitos de horário, retrabalho de cadastro, divergências entre confirmações e planilha, dificuldade para tratar cancelamentos/faltas e comunicação manual de alterações de agenda. A direção deseja um Sistema de Gestão de Atendimento e Agendamento que centralize as informações e melhore o processo.

3. Problema de Negócio

O processo de atendimento da clínica é fragmentado, com informações distribuídas em diferentes ferramentas (planilhas individuais, WhatsApp, sistema do médico) e forte dependência de atividades manuais, o que provoca conflitos de horário, retrabalho, duplicidade de dados, falhas de comunicação e dificuldade de acompanhar indicadores.

5. Organização do Grupo

Preencha abaixo os integrantes do grupo e os papéis assumidos por cada um:

Integrante	Papel
Sara Rebeca do Rosario Soares	Analista de Requisitos
Sara Rebeca do Rosario Soares	Analista de Processos

Sara Rebeca do Rosario Soares	Representante do Cliente
Sara Rebeca do Rosario Soares	Representante da Organização
Sara Rebeca do Rosario Soares	Modelador
Sara Rebeca do Rosario Soares	Relator

6. Etapa 1 — Identificação do Processo

1. Nome do processo

Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas.

2. Objetivo do processo

Agendar, confirmar e realizar consultas médicas de forma organizada, evitando conflitos de horário e garantindo o atendimento adequado ao paciente.

3. Cliente do processo

O paciente.

4. Quem executa as atividades

As recepcionistas (agendamento e confirmação) e os médicos (realização e registro do atendimento).

5. Quem gerencia o processo

O gerente da clínica, com direcionamento estratégico da direção.

6. Evento que inicia o processo

A solicitação de agendamento feita pelo paciente (telefone, WhatsApp ou presencial).

7. Evento que encerra o processo

O registro do atendimento realizado ou, em caso de cancelamento/falta, a liberação do horário.

8. Valor entregue ao cliente

A realização da consulta médica no horário agendado, com atendimento adequado à necessidade de saúde do paciente.

7. Etapa 2 — Identificação dos Stakeholders

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
Paciente	Ser atendido com agilidade e sem conflitos de horário	Solicita, confirma e comparece à consulta	Comunicação clara e confiável

Recepcionista	Realizar agendamentos corretos, sem retrabalho	Executa o agendamento e o atendimento inicial	Sistema único e atualizado em tempo real
Médico	Ter agenda organizada, sem sobreposição de horários	Realiza a consulta e registra o atendimento	Agenda confiável e integrada
Gerente	Garantir eficiência e qualidade do atendimento	Supervisiona equipe e acompanha indicadores	Relatórios e indicadores de desempenho
Direção	Reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço	Define investimentos e prioridades	Visão estratégica e indicadores globais
Equipe de TI	Implantar e manter o sistema funcionando	Desenvolve, testa e presta suporte ao sistema	Requisitos claros e bem definidos

8. Etapa 3 — Análise do Processo Atual

Quem?

- Cliente: o paciente.
- Executa as atividades: recepcionistas e médicos.
- Gerencia: o gerente da clínica.
- Fornece informações: o paciente (dados cadastrais) e os médicos (disponibilidade de agenda).
- Participa das decisões: direção e gerente da clínica.

O quê?

- Entradas: solicitação de agendamento, dados do paciente, disponibilidade da agenda médica.
- Saídas: consulta agendada e consulta realizada/registrada.
- Recursos: planilhas eletrônicas, telefone, WhatsApp, sistema isolado do médico.
- Ferramentas: planilha de agenda, WhatsApp, sistema de registro clínico não integrado.
- Problemas: conflitos de horário, dados desatualizados, retrabalho de cadastro, ausência de lembretes.
- Pontos positivos: atendimento humanizado e flexibilidade de canais de contato com o paciente.

- Indicadores possíveis: taxa de ocupação da agenda, taxa de cancelamento/falta, tempo médio de atendimento.

Quando?

- Começa quando o paciente solicita contato com a clínica.
- As atividades ocorrem durante o expediente da clínica, conforme a demanda de pacientes.
- Termina quando o atendimento é registrado ou a consulta é cancelada/perdida (falta).

Onde?

- Iniciado na recepção, por telefone, WhatsApp ou presencialmente.
- As atividades são executadas na recepção e nos consultórios.
- As informações são registradas em planilhas (recepção) e em sistema separado (médico).

Por quê?

- O processo existe para organizar o atendimento e garantir o acesso do paciente aos serviços da clínica.
- Valor entregue ao paciente: acesso rápido e confiável à consulta médica.
- Valor entregue à clínica: melhor uso da agenda e redução de erros operacionais.

Como?

- Executado de forma manual, com planilhas próprias mantidas por cada recepcionista.
- Informações registradas em planilhas e em sistema do médico, sem integração entre eles.
- Comunicação com o paciente feita informalmente por telefone/WhatsApp, sem lembretes automáticos.
- Cancelamentos tratados manualmente, com busca individual por paciente substituto.
- Alterações de agenda comunicadas uma a uma pela recepcionista a cada paciente afetado.

9. Etapa 4 — Identificação das Atividades

Atividade	Responsável	Entrada	Saída	Regra
Solicitar consulta	Paciente	Necessidade de atendimento	Solicitação de agendamento	RN03

Identificar/cadastrar paciente	Recepcionista	Dados do paciente	Cadastro atualizado	RN01, RN05
Consultar agenda	Recepcionista	Especialidade solicitada	Lista de horários	—
Verificar disponibilidade	Recepcionista	Agenda do médico	Horário disponível/indisponível	RN02, RN03
Registrar agendamento	Recepcionista	Horário escolhido	Agendamento registrado	RN03, RN09
Confirmar consulta	Recepcionista	Agendamento registrado	Confirmação enviada ao paciente	RN06
Tratar cancelamento	Recepcionista	Solicitação de cancelamento	Horário liberado	RN04
Realizar atendimento	Médico	Paciente presente	Consulta realizada	—
Registrar atendimento	Médico	Informações da consulta	Registro clínico	RN10

10. Etapa 5 — Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Um paciente deve possuir cadastro antes de realizar um agendamento.	Estudo de caso
RN02	Um médico não pode possuir dois pacientes agendados no mesmo horário.	Estudo de caso
RN03	Uma consulta somente pode ser agendada em horário disponível na agenda do médico.	Estudo de caso
RN04	O cancelamento de uma consulta deve liberar automaticamente o horário do médico.	Estudo de caso
RN05	Um paciente já cadastrado não deve ser solicitado a fornecer novamente seus dados cadastrais.	Estudo de caso

RN06	Toda consulta agendada deve gerar uma confirmação enviada ao paciente.	Estudo de caso
RN07	Alterações na agenda de um médico devem notificar automaticamente todos os pacientes afetados.	Estudo de caso
RN08	Faltas não justificadas podem gerar restrições em agendamentos futuros, conforme política da clínica.	Regra de negócio inferida
RN09	O sistema deve manter uma única fonte de dados de agenda, impedindo divergência entre recepcionistas.	Estudo de caso
RN10	Toda consulta realizada deve ter seu atendimento registrado no mesmo sistema utilizado para o agendamento.	Estudo de caso

11. Etapa 6 — Identificação dos Problemas

Problema	Causa provável	Impacto	Prioridade
Conflito de horários	Agendas mantidas separadamente por cada recepcionista, sem sincronização	Retrabalho e insatisfação do paciente	Alta
Retrabalho no cadastro	Ausência de cadastro único e centralizado	Perda de tempo da recepção e do paciente	Média
Divergência entre confirmação e planilha	Falta de integração entre WhatsApp e planilha de agenda	Paciente chega e não encontra o agendamento	Alta
Ausência de lembretes automáticos	Processo manual, sem ferramenta de notificação	Aumento do número de faltas	Alta
Dificuldade para reaproveitar cancelamentos	Busca manual por paciente substituto	Ociosidade da agenda médica	Média
Comunicação manual de alterações de agenda	Ausência de automação de notificações	Demora e falhas de contato com pacientes	Média

Registro do atendimento em sistema separado	Sistemas não integrados	Falta de histórico único do paciente	Média
Dificuldade para apurar indicadores	Dados dispersos em planilhas individuais	Decisões da direção pouco embasadas	Baixa

12. Etapa 7 — Modelagem AS-IS

O fluxograma abaixo representa o processo atual (AS-IS) de atendimento e agendamento, evidenciando as atividades manuais, os pontos de decisão e os gargalos identificados (planilhas isoladas, ausência de lembretes e tratamento manual de cancelamentos e alterações de agenda).

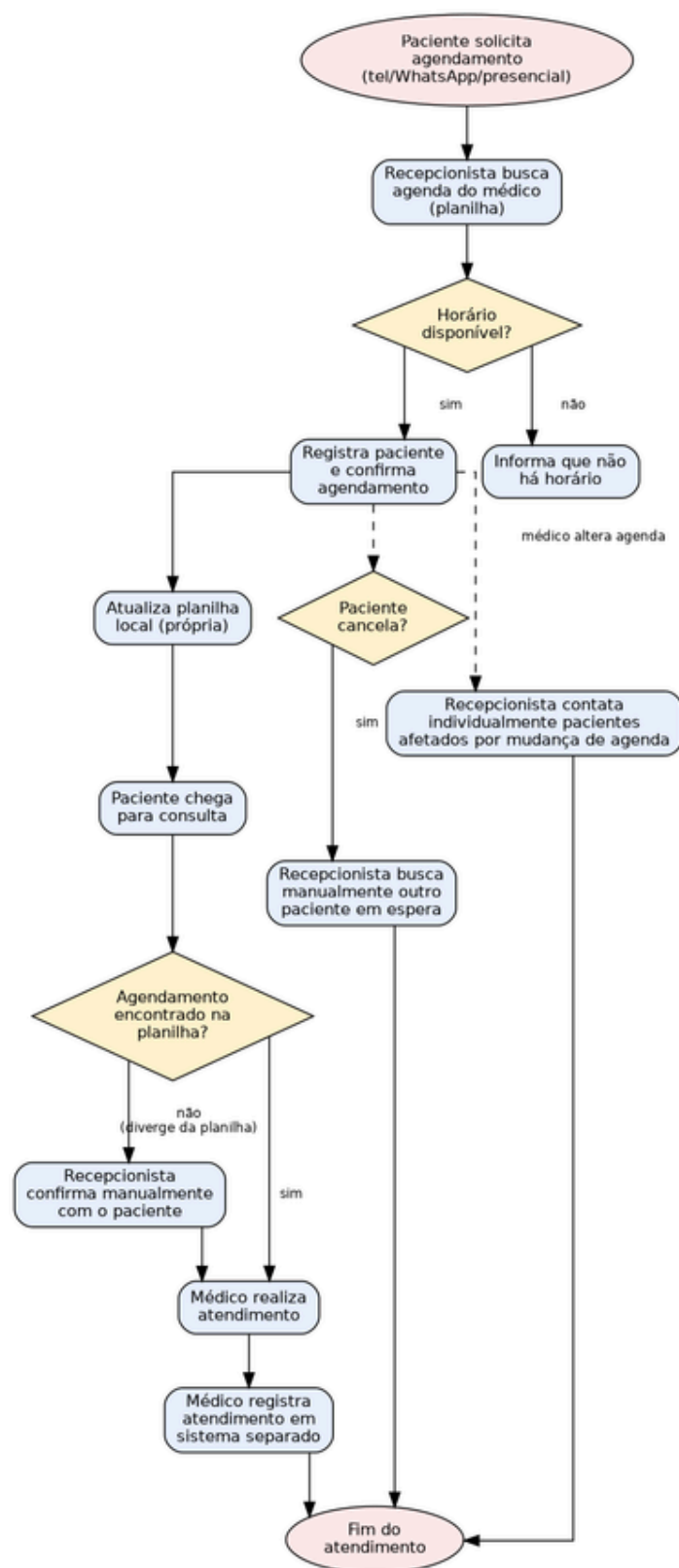


Figura 1 — Fluxograma do processo atual (AS-IS)

Fonte: Canva

13. Etapa 8 — Proposta de Melhorias

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Conflito de horários	Agenda centralizada e única para todos os médicos	Redução de conflitos
Cadastro duplicado	Cadastro único de pacientes	Redução de retrabalho
Falta de lembretes	Envio automático de lembretes (SMS/WhatsApp)	Redução de faltas
Divergência entre canais e planilha	Confirmação automática integrada ao sistema	Redução de divergências de informação
Reagendamento manual de cancelamentos	Lista de espera automatizada com notificação	Redução da ociosidade da agenda
Comunicação manual de alterações	Notificação automática de mudanças de agenda	Redução do tempo de contato com pacientes
Registro em sistemas separados	Integração do registro clínico ao sistema de agendamento	Histórico único e completo do paciente
Falta de indicadores confiáveis	Painel de indicadores em tempo real	Melhoria na tomada de decisão da direção

14. Etapa 9 — Modelagem TO-BE

O fluxograma a seguir apresenta o processo futuro (TO-BE), considerando a implantação do novo sistema: cadastro único, agenda centralizada em tempo real, confirmações e lembretes automáticos, liberação automática de horários e lista de espera, além da atualização contínua de indicadores.

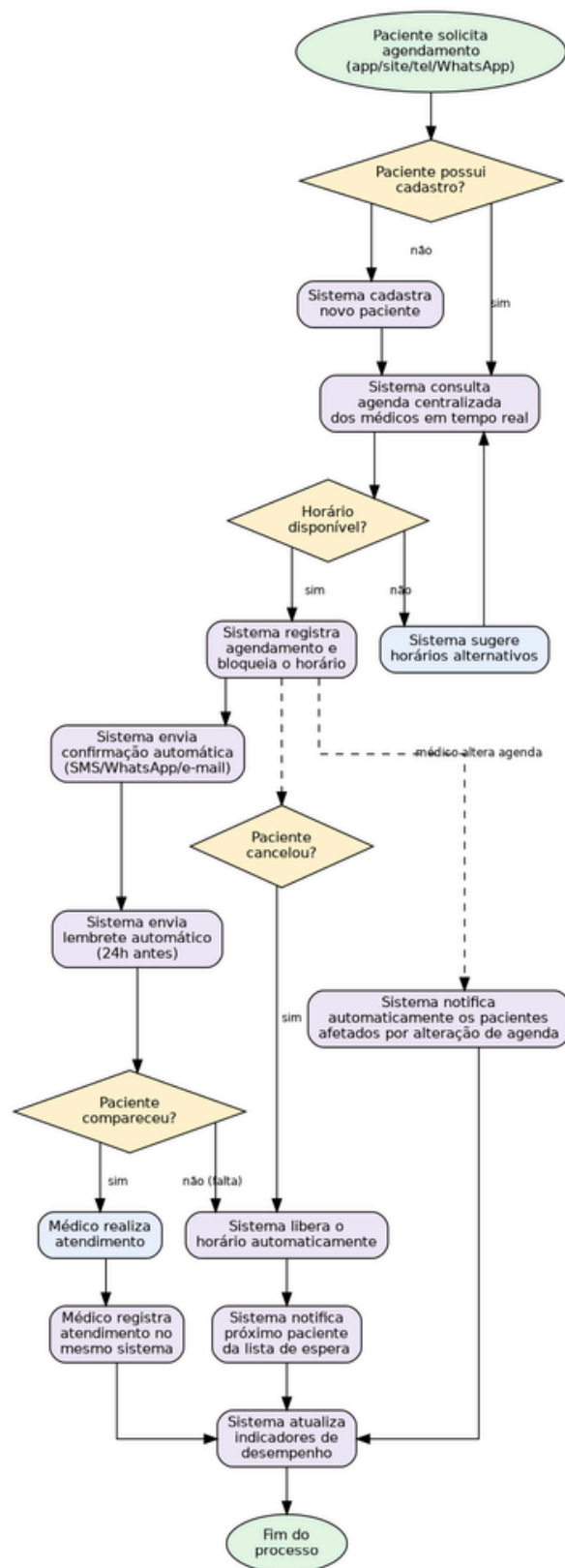


Figura 2 — Fluxograma do processo futuro (TO-BE)

15. Etapa 10 — Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir cadastrar pacientes.	Must Have
RF02	O sistema deverá permitir consultar pacientes cadastrados.	Must Have
RF03	O sistema deverá permitir cadastrar médicos.	Must Have
RF04	O sistema deverá permitir cadastrar especialidades.	Must Have
RF05	O sistema deverá permitir consultar horários disponíveis por médico e especialidade.	Must Have
RF06	O sistema deverá permitir realizar agendamentos de consultas.	Must Have
RF07	O sistema deverá permitir cancelar agendamentos.	Must Have
RF08	O sistema deverá permitir reagendar consultas.	Should Have
RF09	O sistema deverá enviar confirmação automática de agendamento ao paciente.	Should Have
RF10	O sistema deverá enviar lembretes automáticos antes da consulta.	Should Have
RF11	O sistema deverá permitir o gerenciamento da agenda dos médicos.	Must Have
RF12	O sistema deverá notificar automaticamente os pacientes afetados por alterações de agenda.	Should Have
RF13	O sistema deverá manter uma lista de espera para reaproveitamento de horários cancelados.	Could Have
RF14	O sistema deverá registrar o atendimento realizado pelo médico.	Must Have

RF15	O sistema deverá gerar relatórios e indicadores de desempenho do processo.	Should Have

16. Etapa 11 — Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Desempenho	O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em até 3 segundos após a solicitação do usuário.
RNF02	Segurança	O sistema deverá restringir o acesso aos dados dos pacientes somente a usuários autenticados e autorizados.
RNF03	Usabilidade	O sistema deverá permitir que um agendamento seja concluído em no máximo 4 passos.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível 99% do tempo em horário comercial.
RNF05	Confiabilidade	O sistema não deverá permitir o agendamento de dois pacientes no mesmo horário para o mesmo médico.
RNF06	Privacidade	O sistema deverá estar em conformidade com a LGPD no tratamento dos dados dos pacientes.
RNF07	Desempenho	O sistema deverá suportar, no mínimo, 100 agendamentos simultâneos sem degradação perceptível.
RNF08	Segurança	O sistema deverá manter registro (log) de todas as alterações realizadas na agenda.
RNF09	Usabilidade	O sistema deverá ser acessível por navegador web e dispositivo móvel, com interface responsiva.
RNF10	Compatibilidade	O sistema deverá ser compatível com os principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

17. Etapa 12 — Indicadores de Desempenho

Indicador	Objetivo	Forma de cálculo	Meta
-----------	----------	------------------	------

Taxa de ocupação	Medir o uso da agenda médica	(Horários ocupados / horários disponíveis) × 100	≥ 80%
Taxa de cancelamento	Medir a estabilidade dos agendamentos	(Consultas canceladas / total agendado) × 100	≤ 10%
Taxa de faltas	Medir o absenteísmo dos pacientes	(Faltas / total agendado) × 100	≤ 8%
Tempo médio de atendimento	Medir a eficiência do atendimento	Soma do tempo de atendimento / nº de consultas	≤ 30 min
Tempo médio para agendamento	Medir a agilidade do processo de agendamento	Soma do tempo de agendamento / nº de agendamentos	≤ 3 min
Consultas realizadas	Medir o volume de atendimento	Contagem de consultas efetivamente realizadas no período	Conforme meta mensal

Os valores foram estimados por mim como referências plausíveis para uma clínica de médio porte, sem base em dados reais ou fonte bibliográfica específica.

18. Etapa 13 — Priorização dos Requisitos

Classificação utilizada: Must Have (obrigatório), Should Have (importante), Could Have (desejável) e Won't Have (não será implementado nesta versão).

Justificativa de 5 decisões de priorização

1. RF01 (cadastrar pacientes) foi classificado como Must Have por ser pré-requisito para qualquer agendamento, conforme RN01.
2. RF06 (realizar agendamentos) é Must Have por representar o núcleo do processo de negócio analisado.
3. RF10 (lembretes automáticos) é Should Have: reduz faltas, mas o processo básico pode funcionar sem ele inicialmente.
4. RF13 (lista de espera) é Could Have: agrega valor à ocupação da agenda, mas não é essencial ao funcionamento mínimo do sistema.
5. RF09 (confirmação automática) é Should Have por resolver diretamente a divergência entre WhatsApp e planilha relatada no estudo de caso.

19. Desafio — Transformando Necessidades em Requisitos

Afirmação da recepcionista: "Precisamos de um sistema que seja rápido e fácil de usar." — uma necessidade vaga e subjetiva.

Requisito reescrito

RNF — O sistema deverá permitir que o paciente conclua um agendamento em, no máximo, 3 telas/passos, com tempo de resposta inferior a 3 segundos por ação.

Discussão

- O requisito está claro? Sim — define comportamento e limites objetivos, sem depender de interpretação.
- É mensurável? Sim — número de passos e tempo de resposta são grandezas quantificáveis.
- É testável? Sim — pode ser validado com testes de usabilidade e testes de desempenho.
- Existe ambiguidade? A formulação original ('rápido e fácil') era ambígua; a versão reescrita elimina essa subjetividade.
- Como validar? Por meio de testes com usuários reais (recepcionistas e pacientes) e testes automatizados de tempo de resposta.

20. Relação com o Ciclo BPM

Etapas BPM	Aplicação na atividade
Planejamento	Definição do objetivo da atividade e do escopo do sistema de agendamento (Seções 1 e 4).
Análise	Identificação do processo, stakeholders, atividades, regras e problemas (Etapas 1 a 6).
Desenho e Modelagem	Modelagem dos processos AS-IS e TO-BE (Etapas 7 e 9).
Implementação	Desenvolvimento do sistema com base nos requisitos funcionais e não funcionais levantados (Etapas 10 e 11).
Monitoramento e Controle	Acompanhamento por meio dos indicadores de desempenho definidos (Etapa 12).
Refinamento	Revisão contínua do processo e dos requisitos a partir dos

	indicadores monitorados.
--	--------------------------

22. Questões para Discussão

1. Função é uma atividade específica dentro de uma área (ex.: agendar uma consulta); processo de negócio é o conjunto de atividades ponta a ponta que entrega valor ao cliente (ex.: todo o atendimento, do contato inicial ao registro da consulta).
2. Porque decisões tomadas em uma etapa (ex.: cadastro) afetam etapas posteriores (ex.: confirmação); a análise ponta a ponta evita otimizações isoladas que não resolvem o problema real do paciente.
3. O cadastro repetido de pacientes já cadastrados e a busca manual de horários na planilha geram o maior retrabalho.
4. A confirmação de agendamento, o envio de lembretes, a verificação de disponibilidade e a notificação de alterações de agenda podem ser automatizados.
5. As regras RN01 a RN04 (cadastro prévio, não sobreposição de horários, agendamento apenas em horário livre e liberação automática no cancelamento) precisam obrigatoriamente ser implementadas.
6. Dados cadastrais do paciente, disponibilidade da agenda médica e status do agendamento (confirmado, cancelado, realizado) são essenciais ao processo.
7. O principal gargalo é a manutenção de agendas separadas e não sincronizadas entre as recepcionistas.
8. Os requisitos RF05 (consulta de horários), RF06 (agendamento) e RF07 (cancelamento) surgiram diretamente da análise do processo atual.
9. Os requisitos não funcionais de segurança (RNF02, RNF08) e privacidade (RNF06) são críticos, por envolverem dados sensíveis de saúde protegidos pela LGPD.
10. Os indicadores permitem identificar gargalos, acompanhar a evolução após as melhorias implementadas e orientar novos ciclos de refinamento do processo.

23. Reflexão Final

O levantamento de requisitos não começa pelas telas do sistema.

Antes de definir funcionalidades, o engenheiro de requisitos precisa compreender o negócio, os processos, os stakeholders, as regras, os problemas, as necessidades e os objetivos da organização.